

Práctico 2: ⁵⁰⁰ 400 ³⁰⁰ 200

(I) Supongamos que cambiamos la definición de network permitiendo que cada lado tenga 2 capacidades asociados.

$$C_1(\vec{xy}) \quad C_2(\vec{xy})$$

condición $C_1(\vec{xy}) \leq C_2(\vec{xy}) \quad \forall \text{ lado } \vec{xy}$. la definición de flujo ahora es modificada. pidiendo que $C_1(\vec{xy}) \leq f(\vec{xy}) \leq C_2(\vec{xy})$ para todo lado $\vec{xy}$. (demás condiciones para ser flujo quedan iguales)

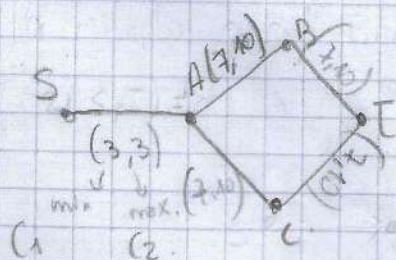
Condiciónes Flujo Normal: ① $0 \leq f(\vec{xy}) \leq C(\vec{xy}) \quad \forall \vec{xy} \in E$

② $\text{inf}(x) = \text{out}(x) \quad \forall x \in V - \{s, t\}$

③ $\text{out}_f(s) \geq \text{inf}(s) \quad s \text{ productor}$

④ $\text{inf}(t) \geq \text{out}_f(t) \quad t \text{ consumidor}$

Se modifica ① $C_1(\vec{xy}) \leq f(\vec{xy}) \leq C_2(\vec{xy})$



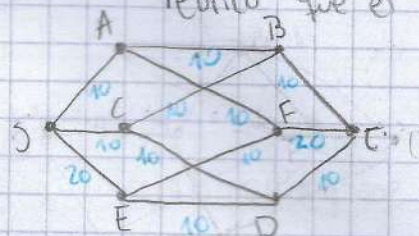
Notar que $f(\vec{SA}) = 3$ pues $C_1(\vec{SA}) \leq f(\vec{SA}) \leq C_2(\vec{SA})$

y $f(\vec{AB})$ no pueden recibir 3 de flujos pues $C_1(\vec{AB}) \geq 7$

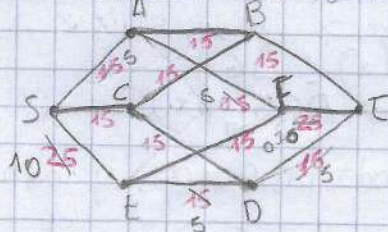
y $C_1(\vec{AB}) \geq 7$, lo cual no satisface esta nueva propiedad

$\therefore \nexists$ flujo f para esta network

②: $V(P)$ es exactamente K unidades? Es a lo sumo K unidades? Vamos en el teórico que el max Flow value de esta red es 40.



$K=5 \rightarrow$



Greedy

SEFT: 10

SEDT: 10

SAFT: 10

SCBT: 10

$V(F) = 40$

$$\text{out}_f(s) - \text{inf}(s) = 0$$

de cada camino

$$10+10+10+10$$

Greedy Sumado el $K=5$

SEFT: 15

SEDT: 10

SAFT: 10

SCBT: 15

$V(F') = 50$

$$V(F) + 2 \cdot K$$

$\therefore$ No siempre el max Flow value será K o a lo sumo K

¿ $V(f)$ incrementa en al menos k ? verdadero.

Nota que ahora $0 \leq f(\vec{x\bar{y}}) \leq c(\vec{x\bar{y}}) + k \quad \forall \vec{x\bar{y}} \in E$.

Como ya exista una network antes con un max flow value, digamos F .

La cual se define como $F = \text{outp}(s) = \sum_{[y \in V] [\vec{x\bar{y}} \in E]} f(\vec{x\bar{y}})$
 $\leq \sum_{[y \in V] [\vec{x\bar{y}} \in E]} c(\vec{x\bar{y}}) + k$

Luego, como $\exists$ al menos un camino de S a T , F aumenta por lo menos en k .

* Por el Teorema de Max Flow Min. existe un corte S t.q. S es un corte minimal y f es un flujo maximal y

$$\text{cap}(S) = V(f)$$

$$\text{cap}(S) = \sum_{|\bar{S}|} \text{cap}(\vec{x\bar{y}} : x \in S \wedge y \in \bar{S})$$

Sabemos que corte tiene al menos un elemento, si se aumenta la capacidad de todos los lados la capacidad del corte va a aumentar en nk donde n corresponde a la cantidad de elemento de la sumatoria.

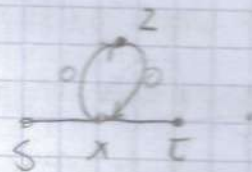
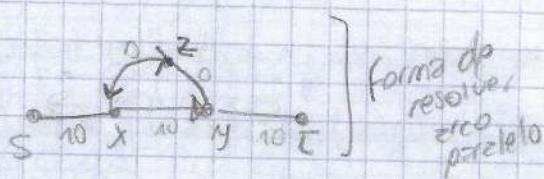
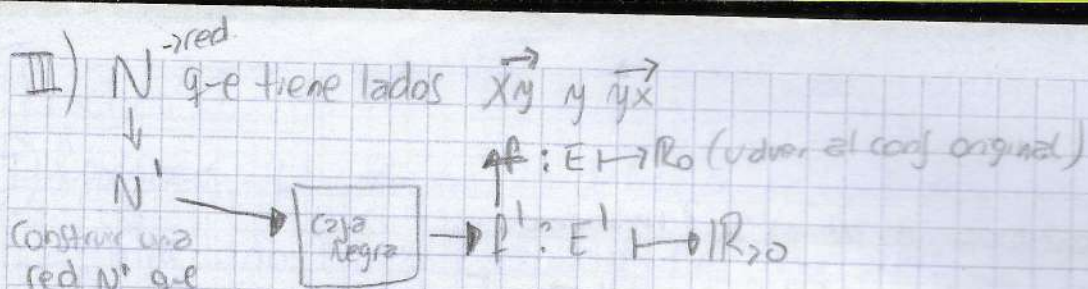
$$\begin{aligned} \text{cap}(S) &= \sum_{|\bar{S}|} \text{cap}_{f, S}(\vec{x\bar{y}} : x \in S \wedge y \in \bar{S}) + k \\ &= nk + \sum \text{cap}(\vec{x\bar{y}} : x \in S \wedge y \in \bar{S}) \end{aligned}$$

Como $n \geq 1$ aumenta el valor del flujo en k o más.

OBSERVACIÓN: Para grafos no conexos no se cumplen ninguno de los 3

Si hay un componente conexo de S a T se cumple el 3.

Si no hay un componente conexo de S a T no se cumple ninguno
($V(\max f) = 0$)



Probar que N que defini y f' a f es flujo maximal

$\downarrow$

N'

Lo que quiero:

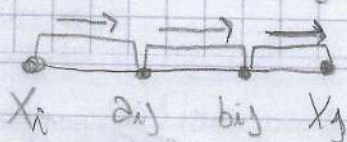


- ① Encontrar una forma de poder pasar una N generica que en particular tiene conexiones paralelas $\vec{xy}$ y $\vec{yx}$ y loops donde un vértice tiene arista a sí mismo $\vec{xx}$ a otra Network (N') que no tenga conexiones paralelas ni bucles.

Idea bruta: Agrega 2 nuevos vértices a cada arista; necesitamos como mucho 2 vértices, porque con 1 vértice podríamos resolver el problema de lados paralelos pero no alcanza con darle un vértice cuando tenemos un loop porque eso haría que tengamos lados paralelos ^{una vez más}, por lo tanto agregamos 2 vértices así deja de dar lados paralelos en el loop. Agregar 2 vértices entre cada arista que tenga x y que no varíe la capacidad. [Agarro la arista y la parto en 3 pedazos]

Entonces: Agregar 2 nuevos vértices a cada arista de N con la misma capacidad, es decir, si $\vec{xix_j} \in E \Rightarrow \vec{xia_{ij}} \in E, \vec{a_{ij}b_{ij}} \in E$ y $\vec{b_{ij}x_j} \in E$ y $C(\vec{xia_{ij}}) = C(\vec{a_{ij}b_{ij}}) = C(\vec{b_{ij}x_j})$ con $i, j = 1, \dots, n$.

Los nodos se pueden repetir porque pueden tener loops. Sería para todo $x_i x_j$ que exista.



Esto elimina los arcos paralelos y los loops. Terminado el proceso obtendremos una N' que puede ingresar por la caja Negra (esta N' es sin arcos paralelos ni loops) la cual nos devolverá un flujo maximal f' , pero nosotros necesitamos un flujo maximal f para N no un f' para N' .

② Quiero pasar de $f': E' \rightarrow R_{\geq 0}$ a $f: E \rightarrow R_{\geq 0}$

Notar que al partir cada arista en 3 pedazos y haberle dado la misma capacidad nos facilita que el paso del flujo maximal f' a un flujo maximal f es directo, ya que lo que importa es la capacidad es más fácil tomar la arista del medio.

Por ejemplo si tengo: $1 \xrightarrow{a_{12}} \xrightarrow{b_{12}} 2$ donde tomando a_{12}, b_{12} tiene la misma capacidad de la arista 12

$$\begin{aligned} \text{Entonces } f(\overrightarrow{x_i x_j}) &= f'(\overrightarrow{x_i a_{ij}}) \\ &= f'(\overrightarrow{a_{ij} b_{ij}}) \\ &= f'(\overrightarrow{b_{ij} x_j}) \end{aligned}$$

Esto es porque todos los lados tienen la misma capacidad.

Para hacerlo más simple tomaremos la partición del medio

$$f(\overrightarrow{x_i x_j}) = f'(\overrightarrow{a_{ij} b_{ij}})$$

ya que la nueva transformación no sabemos si lo es (no está probado)

Ahora debemos ver si f es maximal; para probar si lo es vamos a hacer la prueba por el absurdo. Preserva el valor.

Supongamos que existe un flujo g t.q. $v(g) > v(f)$

$$\text{Como } f(\overrightarrow{x_i x_j}) = f'(\overrightarrow{a_{ij} b_{ij}}) \Rightarrow v(g) > v(f) \Leftrightarrow v(g') > v(f')$$

en N' ya que es transparente a todo flujo

Donde g' es flujo maximal de N' , pero como f' es maximal

$$v(f') \geq v(h') \quad \forall h' \text{ flujo en } N', \text{ en particular si } h' = g' \quad \text{Absurdo!}$$

Que vino de suponer que $v(g) > v(f)$

Como g era flujo maximal en N también tendría que ser flujo maximal en N' . Por def de caja negra f' es maximal en N' , ent. el valor de f' por def de maximal va a ser mayor igual que el valor de todo otro flujo h' en N' , en pzt. si $h' = g' \Rightarrow v(f') \geq v(h')$ Absurdo

aclaraciones extras

un flujo lo único que hace es aplicar una función de flujo a una arista.

IV) Supongamos que tenemos un network donde además de las capacidades de los lados, los vértices también tienen capacidades. Un flujo, además de las restricciones en los lados tiene la restricción que el flujo que pasa por un vértice x no puede ser mayor a su capacidad. Se desea hallar un flujo maximal con estas condiciones. Transformar el problema en un problema de max flow común.

Tenemos $N' = (V, E, c)$ pseudonetwork con capacidades de los lados y los vértices $N' \xrightarrow{(1)} N$
 Buscamos una transformación T donde

$$T: N' \rightarrow N$$

donde N es una network para el cual podemos obtener un max flow con el algoritmo del ejercicio anterior de la caja negra.

Idea: Añadir un vértice intermedio entre cada arista y las capacidades de esta nueva arista va ser igual al vértice que le sigue

por ejemplo



$\overrightarrow{xy}$ un lado le aplico la transformación anterior.

y obtengo



$\overrightarrow{xz}$ y $\overrightarrow{zy}$ Nota acá z es el vértice intermedio añadido con dicha transformación.

y además vamos a ver como quedarían las capacidades con la transformación

planteada $C(\overrightarrow{xz}) = \min \{ C(x), c(\overrightarrow{xy}) \}$ $\hookrightarrow C: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

$$C(\overrightarrow{zy}) = \min \{ C(y), c(\overrightarrow{xy}) \}$$

Esto produce un Network usual ya que los vértices no tienen capacidades. Sólo las aristas (lados) la tienen.

Luego Buscamos una transformación que tome un flujo maximal

$f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ de un network $N = (V, E, c)$ [Acá podríamos usar el de la caja Negra u otro algoritmo] y lo converta en un flujo maximal.

$f': E' \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ para un Network N'

Entonces Ahora Sea $g: f \rightarrow f'$ transformación que produce un flujo maximal f' para N' a partir de un flujo maximal f de N .

(IV) Supongamos que tenemos un network donde además de las capacidades de los lados, los vértices también tienen capacidades. Un flujo, además de las restricciones en los lados tiene la restricción que el flujo que pasa por un vértice x no puede ser mayor a su capacidad. Se desea hallar un flujo maximal con estas condiciones. Transformar el problema en un problema de max Flow común.

Tenemos $N' = (V, E, c)$ pseudonetwork con capacidades de los lados y los vértices $N' \xrightarrow{①} N$
 Buscamos una transformación T donde $\neq$ a un network normal

$$T: N' \rightarrow N$$

donde N es una network para el cual podemos obtener un maxflow con el algoritmo del ejercicio anterior de la caja negra.

Idea: Añadir un vértice intermedio entre cada arista y las capacidades de esta nueva arista va ser igual al vértice que le sigue

por ejemplo $\overrightarrow{xy}$ un lado le aplico la transformación anterior.

y obtengo $\overrightarrow{xz}$ y $\overrightarrow{zy}$ Nota acá z es el vértice intermedio añadido con dicha transformación.

y además vamos a ver como quedarían las capacidades con la transformación

$$\begin{aligned} c(\overrightarrow{xz}) &= \min \{ c(x), c(\overrightarrow{xy}) \} \\ c(\overrightarrow{zy}) &= \min \{ c(y), c(\overrightarrow{xy}) \} \end{aligned} \quad \hookrightarrow c: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

Esto produce un Network usual ya que los vértices no tienen capacidades. Sólo las aristas (lados) la tienen.

Luego buscamos una transformación que tome un flujo maximal

$f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ de un network $N = (V, E, c)$ (Acá podríamos usar el de la caja negra u otro algoritmo) y lo converta en un flujo maximal.

$f': E' \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ para un Network N'

Entonces Ahora sea $g: f \rightarrow f'$ transformación que produce un flujo maximal f' para N' a partir de un flujo maximal f de N .

$$V = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\} \quad V' = \{x_{0,j}, x_{1,j}, \dots, x_{n,j} \in V\}$$

$$S = x_0$$

$$T = x_n$$

$$S' = x_{0,j}$$

$$T = x_{n,j}$$

Para lograr esto lo que debemos hacer es eliminar el vértice intermedio en este caso z .

• Si $\vec{xz}$ y $\vec{zy}$ son lados.

• Si $c(\vec{yz}) = c(x)$ entonces como z es vértice todo lo que entra debe salir y como z solo está conectado a y $f(\vec{zy}) = f(\vec{xz}) \leq c(x)$ por definición de flujo (prop 1)

* Si $c(\vec{zy}) = c(y)$ $\Rightarrow f(\vec{zy}) = f(\vec{xz}) \leq c(y)$ entonces

$$f(\vec{zy}) = f(\vec{xz}) \leq \min\{c(y), c(x)\}$$

* Si $c(\vec{zy}) = c(\vec{xy})$ $f(\vec{zy}) = f(\vec{xz}) \leq c(\vec{xy})$ ya que $c(\vec{xz}) = c(x) \leq c(\vec{xy})$

→ Si $c(\vec{xz}) = c(\vec{xy})$ entonces igual que en el caso anterior

$$f(\vec{zy}) = f(\vec{xz}) \leq c(\vec{xy})$$

* Si $c(\vec{zy}) = c(y)$ $f(\vec{xz}) = f(\vec{zy}) \leq c(y)$
 $f(\vec{xz}) = f(\vec{zy}) \leq \min\{c(y), c(\vec{xy})\}$

* Si $c(\vec{zy}) = c(\vec{xy})$ $f(\vec{xz}) = f(\vec{zy}) \leq c(\vec{xy})$

En el flujo que devuelve la transformación sólo quedan conectados $\vec{xy}$

* $f(\vec{xz}) \leq c(\vec{xz}) \leq \min\{c(x), c(\vec{xy})\}$ igualmente para $f(\vec{zy}) \leq c(\vec{zy})$

$\leq \min\{c(y), c(\vec{xy})\}$ lo que quiere decir que aplicando la transformación el flujo no excede las capacidades entre aristas, además como en el flujo de N el flujo entre las aristas intermedias de 2 vértices es igual

esto quiere decir que si en f existía $f(xz)$ y $f(zy)$ como

$f(xz) = f(zy)$ podemos eliminar el vértice intermedio y tenemos

$f(xy) = f(xz) = f(zy)$. Debido a esto tenemos que como se mantiene el mismo flujo al eliminar los vértices intermedios que agregamos en la transformación T entonces $v(f) = v(f')$

Luego como f es flujo maximal f' también lo es?

Demostremos por el Absurdo suponiendo que f' no es maximal, es

decir Supongamos que $\exists$ un flujo g' t.q. $v(g') > v(f')$

Aplicando una transformación análoga a S pero para convertir un flujo f' a un flujo f , llamemos a esta transformación S' y tenemos que

$$S'(g') = g$$

$$\Rightarrow v(S'(g')) = v(g) \text{ y como } v(g') > v(f') \Rightarrow v(S(g')) = v(g) > v(S'(g')) = v(f)$$

Però esto es un Absurdo ya que por Hipótesis f es un flujo maximal.

El absurdo viene de suponer que existe un g' mayor que f' , por lo que f' es flujo maximal de N'

IV) Suponga que tiene un "network" con múltiples fuentes $s_1, s_2, \dots, s_k$ y múltiples sumideros $t_1, t_2, \dots, t_r$. Transforme este problema en un Max Flow problem usual.



tenemos un $N' = (V, E, c)$ pseudo network. que tiene múltiples fuentes y múltiples sumideros

Quiero una transformación $T: N' \rightarrow N$ donde N es una network usual con una fuente y un sólo sumidero para el cual podemos obtener un flujo maximal con el algoritmo de la caja negra.

$$\Rightarrow V' = V \cup \{s, t\}$$

$$c': V' \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

$$E' = E \cup \{\overrightarrow{ss_1}, \overrightarrow{ss_2}, \dots, \overrightarrow{ss_k}, \overrightarrow{t_1t}, \overrightarrow{t_2t}, \dots, \overrightarrow{t_rt}\}$$

$$c'(\overrightarrow{ss_i}) = \sum_{x \in V: s_i x \in E} c(s_i x) \quad c'(e) = c(e) \text{ (resto de aristas)}$$

$$c'(\overrightarrow{t_i t}) = \sum_{x \in V: x t_i \in E} c(x t_i)$$

Queda claro que esto es un network ya que N' no lo era porque tenía múltiples fuentes y sumideros. pero con la transformación tiene 1 fuente y un sumidero.

Sabemos que la caja negra devuelve un flow $f': E' \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ y transformación en el pseudo $f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$. Entonces supongo que tenemos función S donde

$S: f \rightarrow f'$ la cual toma un $f_{\max}$ de N y lo convierte a $f_{\max}$ de N'

Continúa otra hoja ...

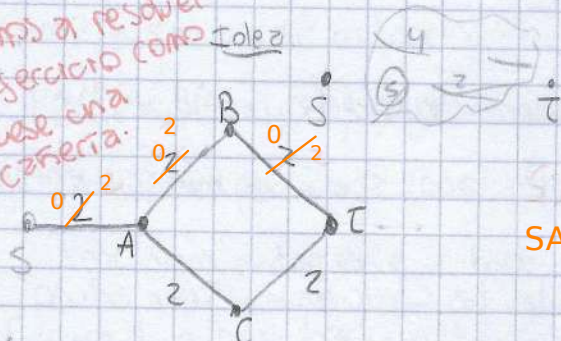
cent de litro de agua que se este pasando
por un caño es par

VII) Un flujo f es par si $f(x,y)$ es par $\forall$ lado x,y . (Def. similar flujo impar)

b) Dar un ejemplo de un network en donde las capacidades de todos los lados son pares pero en el cual existe un flujo maximal no par.

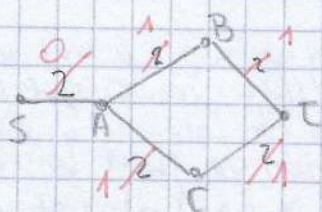
de los flujos hay uno que tiene
Cent. impar de litros

Vamos a resolver
el ejercicio como
si fuese en una
carretera.



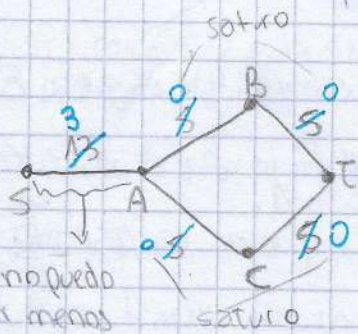
SABI = 2 valor flujo maximal par

flujo maximal par cada uno de los cars lleva cent. par de litros de agua



capacidades = 2 par. Pero hay un flujo maximal impar
hay 4 lados que lleven cent. impar de litros de agua.
pero es flujo maximal porque la cantidad
de litros de agua que sale de S es la
misma que llega a T ($out(s) = in(t)$)

c) Dar un ejemplo de un network en donde las capacidades de todos los lados son impares pero en el cual ningún flujo maximal sea impar.



valor 2

flujo maximal es 10 es lo máximo que puede llegar a T (se saturar)

Nota: Todos los lados tienen capacidad impar

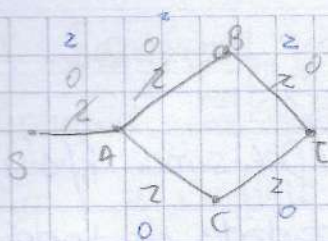
SABCT = 10

así no puedo
enviar menos
litros que 10

Xg no sería maximal y además se debe saturar S y S en A y llegar a B y C y luego
sáles S y S de B y C llegando a T los 10 litros enviados de S. logranlo así
saturar todos lados y el valor de flujo maximal es 10.

Además como de S se envía una cent. par de litros pensándolo como carretera de agua
por ende no es impar el flujo maximal.

a) Probar que en un network en donde las capacidades de todos los lados
son pares siempre $\exists$ algún flujo maximal par.



Teorema de la integralidad: En un network con capacidades enteras, todo flujo entero maximal es un flujo maximal

Quiere decir que cuando tenga un network con capacidades enteras voy a poder encontrar un flujo que para todos los lados sea un número entero.

Otro teorema útil: En un network donde todas las capacidades sean enteros Ford-Fulkerson siempre termina y el flujo maximal resultante es un flujo entero.

Vamos a empezar desde el flujo 0 (entero y par). En el flujo sucesivo que va dando Ford-Fulkerson siempre los flujos que se van generando son pares hasta que se llega al último (par y flujo maximal)

- Empezamos con el flujo 0, lo damos 0 a cada lado como tiene 0 e/ta es par. Luego agarramos un camino aumentante (Ford-Fulkerson)

$S = x_0, x_1, \dots, x_r = T$. Ford-Fulkerson agarra un camino y consigue un ϵ

este epsilon va a ser en lo que va a aumentar el valor del flujo en esta interacción

2 forma de calcularlo si es lado forward o backward.

Se calcula como la resta de una capacidad - flujo que estaba pasando en ese momento

Forward $\left[C(\overrightarrow{x_i x_{i+1}}) - f(\overrightarrow{x_i x_{i+1}}) \right]$

lado backward $\rightarrow$ simplemente es un $f(\overleftarrow{x_i x_{i+1}})$

Entonces en la resta sabemos que las capacidades van a ser pares por el enunciado

En el lado va a estar pasando una cant. par de litros de agua. Entonces resta

de n° par con n° par = n° par. $\therefore$ epsilon va a ser que entre por Forward o por backward siempre va a ser un n° par.

- Prueba más formal: comenzamos flujo $f=0$ que es entero, asumiendo f entero, tomemos entonces un f -camino aumentante. $S = x_0, x_1, \dots, x_r = T$

Uso Ford-Fulkerson agarrando un camino y consiguiendo un ϵ .

Los ϵ_i los calculamos:

$\epsilon_i = c(\overrightarrow{x_i x_{i+1}}) - f(\overrightarrow{x_i x_{i+1}})$ lados forward. Como tanto las capacidades como f son pares entonces ϵ_i es par.

$\epsilon_i = f(\overrightarrow{x_{i+1} x_i})$ lados backward. Como f es par por hipótesis, entonces ϵ_i también es par.

Concluimos entonces que todos los ϵ_i son pares ya sea que entre por Forward o por backward.

Como f va sumando o restando ϵ a los lados entonces f es par. ϵ es entero y positivo ya que se calcula en un camino aumentante, por lo tanto, en el aumento del flujo el valor del mismo aumenta en al menos uno. También sabemos que el valor de todo flujo es menor o igual a la capacidad de cualquier corte $\{S, T\}$.

Como en el cálculo de un nuevo flujo el valor aumenta en al menos uno concluimos que f puede calcular a lo sumo $c(\{S, T\})$ flujo intermedios. ^{de determinar para cap. enteros.} Sabemos que $\exists$ un corte minimal S t q $v(f) =$

$c(\{S, T\})$ como esta es la suma de las cap. de los lados de S ($\overrightarrow{x_i y}$ $\forall x_i \in S, y \in T$) y las capacidades son $\times$

III) El problema de los caminos disjuntos por lados es el siguiente: dado un grafo

dirigido G y vértice s, t , hallar el mayor n° de caminos de s a t que

no se toquen en ningún lado. Ej: Si se desea mandar agentes secretos de

s a t a través de uno o más vuelos intermedios, sin que nunca dos

agentes viajen en el mismo vuelo. (Pueden estar temporariamente en la misma

ciudad) y se desea saber cual es el n° máximo de agentes que se

puede mandar. Reformar esto como un problema de flujo maximal

entero, construyendo un network apropiado.

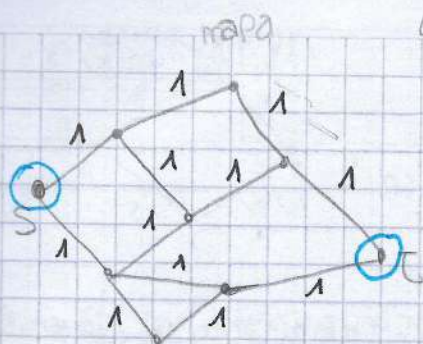
En este caso

Lados son vuelos

Litros de Agua $\rightarrow$ Los agentes (con muchos)

* pares entonces $c(\{S, T\})$ es par y $v(f)$ también lo es.

Los caminos que se usan no pueden solaparse en ningún lado



★ Por prop flujo

$$0 \leq f(x \rightarrow y) \leq c(x \rightarrow y)$$

Si capacidades son 1.

$$\Rightarrow 0 \leq f(x \rightarrow y) \leq 1$$

y de acá vemos que el flujo en cada uno de los lados es 0 ó 1, no sólo porque está entre 0 y 1 sino porque por el teorema el flujo es entero.

y sólo hay 2 enteros entre 0 y 1

Entonces corremos ford-fulkerson nos va a dar un flujo entero y

esto nos va a decir que en cada vuelo va a pasar 0 agentes o

1 agente y como lo que calcula el flujo maximal es la máxima

cantidad que va del punto S al T es lo que resuelve el problema.

Además por prop. de flujo cada agente va a entrar en un aeropuerto y

salir del otro así hasta llegar a T. Como obtengo flujo maximal me da

la mayor cant. de agentes que puedan salir, entonces voy a estar usando la

mayor cant. de caminos disjuntos que hay. Ej: 10 caminos disjuntos - 10 agente - 10 flujo maximal. Sinó no sería maximal.

Queremos que la mayor cant. de agentes secretos salgan de S y lleguen a T y nunca usen el mismo vuelo.

¿Cómo limito un vuelo sabiendo que un vuelo es un lado? Dando capacidad 1 a todos los lados tengo la garantía que no se va a pasar 1/2 agente por vuelo

Por teorema de integralidad

↳ este teorema me dice que en un

network donde todas las capacidades son enteras

ford-fulkerson siempre termina y el flujo maximal

resultante es un flujo entero

Continuación del ejercicio (IV)

... Es un pseudoflow válido ya que: $f'(e) \leq c'(e) \Rightarrow f(e) \leq c(e)$

$$V(f(\vec{x}\vec{y})) = V(f'(\vec{x}\vec{y})) \text{ si } \forall \vec{x}\vec{y} \neq \vec{s}\vec{s}_i \text{ y } \vec{t}_i\vec{t}$$

$$V(f(\vec{s}\vec{s}_i)) = \text{in}_f(s_i) = \text{out}_{f'}(s_i)$$

$$V(f(\vec{t}_i\vec{t})) = \text{out}_f(t_i) = \text{in}_{f'}(t_i)$$

Extra

Esto es un flujo maximal, para los vértices que no son resumideros ya que f' es igual a f en estos casos y como f es un flujo maximal cumple con la prop de un flujo. Fuentes tenemos que $\text{in}_f(s_i) = \text{out}_{f'}(s_i)$ es un flujo ya que como los s_i no son fuentes en N' quiere decir que $\text{in}_f(s_i) = \text{out}_f(s_i) = \text{out}_{f'}(s_i)$ y como los s_i son fuentes en N' $\text{in}_{f'}(s_i) = 0$.

Resumideros $\text{out}_f(t_i) = \text{in}_{f'}(t_i)$, los t_i no son resumideros en N' tenemos que $\text{out}_f(t_i) = \text{in}_f(t_i) = \text{in}_{f'}(t_i)$ como los t_i si son resumideros en N' tenemos que $\text{out}_{f'}(t_i) = 0$.

Luego $V(f) = V(f')$ ya que $\text{out}_f(s_i) = \sum \text{out}_{f'}(s_i) \quad \forall i=0, \dots, K$
 $\text{in}_f(t_i) = \sum \text{in}_{f'}(t_i) \quad \forall i=0, \dots, K$
 luego como f es flujo maximal f' también lo es.

Es maximal? hago la prueba por contradicción:

* Supongo que $\exists$ un flujo $g: E \rightarrow \mathbb{R}, 0 \leq g$ $V(g) > V(f)$ y sea $g': E' \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

$$\Rightarrow g'(\vec{s}\vec{s}_i) = \sum_{x \in V: \vec{s}\vec{x} \in E} g(\vec{s}\vec{x}) - \sum_{x \in V: \vec{x}\vec{s}_i \in E} g(\vec{x}\vec{s}_i)$$

$$g'(\vec{t}_i\vec{t}) = \sum_{x \in V: \vec{x}\vec{t}_i \in E} g(\vec{x}\vec{t}_i) - \sum_{x \in V: \vec{t}_i\vec{x} \in E} g(\vec{t}_i\vec{x})$$

$$g'(e) = g(e)$$

⊗ Tenemos que $V(f') = V(f)$ y $V(g') = V(g)$ ya que a S no entra nada y lo que sale de S es lo mismo que sale de los s_i menos lo que entra a los s_i .

Entonces $V(g) > V(f) \Rightarrow V(g') > V(f')$. Pero esto es absurdo ya que por hipótesis f es un flujo maximal. El absurdo viene de suponer que $\exists g' > f'$ por lo que f' es flujo maximal de N' . ▢

(VI) hallar max flow value de un network

Corte: $\forall$ flujo f y $\forall$ corte S

se tiene $v(f) \leq \text{cap}(S)$

tenemos cota sup para el valor de cualquier flujo, en particular S_u es un corte minimal y nos da la cota sup. más baja posible.

$v(f) = \text{cap}(S_u)$ ent. f es maximal.

(1) Busca todos los cortes del network.

(2) Calcular sus capacidades.

(3) retornar la menor de esas capacidades.

- Algoritmo correcto por el Max Flow Min Cut Theorem. (calcular Complejidad)

- Corte es un subconjunto de los vértices que tiene a S pero no tiene a T .

Ej: $S = \{s\}$ es un corte.

S vértices son $S, A, B, C, D, E, F, G, T$

$S = V - \{t\}$ es un corte.

↳ corte $S = \{S, A, C, D, E, G\}$

- capacidad de un corte es $\text{cap}(S) = c(S, \bar{S})$ donde $\bar{S} = V - S$

Corte es MINIMAL si su capacidad es la menor de las cap. de todos los cortes

$\Rightarrow S$ es corte minimal si $\text{cap}(S) \leq \text{cap}(T) \quad \forall \text{ corte } T$.

★ Para conjunto n existen 2^n subconjuntos incluyendo a si mismo

Si tomamos que los cortes no incluyen a T pero si a S hay 2^{n-2} subconjuntos posibles
 n es la cantidad de vértices

$\Rightarrow$ (1) cortes del network $O(2^{n-2}) = O(2^n)$

(2) capacidades: peor caso $O(n)$ por lo que calcular la capacidad de los casos en todos los cortes sería en el peor de los casos $O(n \cdot 2^n)$

(3) Encontrar la menor de las capacidades es $O(2^n)$ xq hay 2^{n-2} cortes.

$\therefore$ Complejidad total del Algoritmo: $O(2^n) + O(n \cdot 2^n) + O(2^n) = O(n \cdot 2^n)$

(falta ejercicio 9)

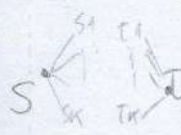
- ① T y demostrar que f es un flujo
 ② T y demostrar que f es pseudo-flujo
 ③ f es maximal si $\exists g: v(g) > v(f)$

$$N' \xrightarrow{\text{cap}} f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

$$\downarrow \text{S}$$

$$f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

IV) 1) Transformar la N original en una N' con un solo fuente y un solo sumidero.



Agregamos 2 nuevos vértices s y t y las aristas $\overrightarrow{ss_i}$ para $i=1, \dots, K$ y $\overrightarrow{t_jt}$ para $j=1, \dots, r$ donde $c(\overrightarrow{ss_i}) = out_c(s_i)$ y $c(\overrightarrow{t_jt}) = in_c(t_j)$

Ahora aplicamos el algoritmo que resuelve el Max flow Value Problem en N' obteniendo así un flujo maximal f' .

2) Buscamos pasar de f a f' un flujo maximal en N' :

Sea $f': E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ tal que $f'(xy) = f(xy) \quad \forall xy \in E$

Como f es flujo, tenemos que f' es pseudo-flujo.

3) Probemos que f es maximal: Haremos la prueba por el Absurdo: Sea g' un flujo tal que $v(g') > v(f')$

$$f(xy) \text{ si } xy \in E$$

$$\text{Notar que } f'(xy) = \begin{cases} out_f(y), & \text{si } x=s \text{ y } y=s_i \text{ con } i=1, \dots, K \\ in_f(x), & \text{si } y=t \text{ y } x=t_j \text{ con } j=1, \dots, r \end{cases}$$

$$\text{y que } v'(f') = out_{f'}(s) = \sum_{i=1}^K out_{f'}(s_i) = \sum_{i=1}^K out_f(s_i) = v(f)$$

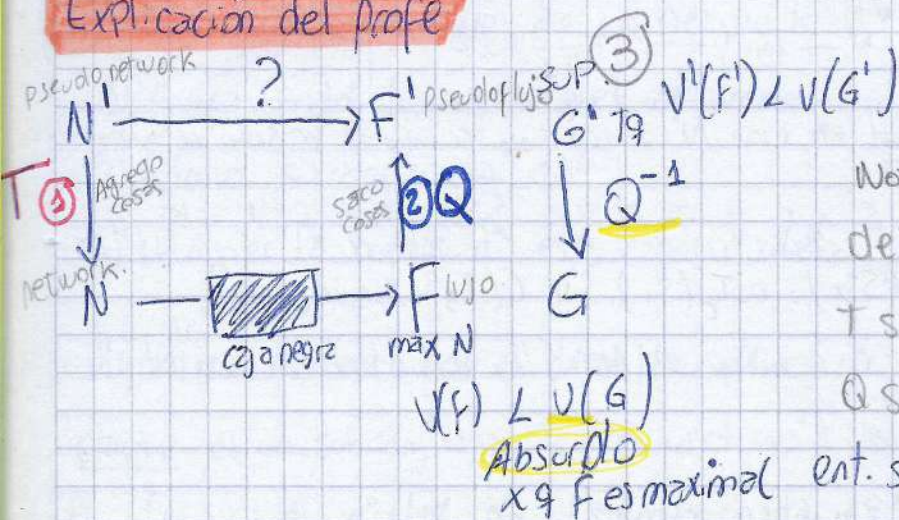
Del mismo modo $v'(g') = v(g')$

Entonces $v'(g') > v'(f') \Leftrightarrow v(g) > v(f)$; Absurdo! pues f es maximal

$\therefore f'$ es un flujo maximal en N' .

Expl. cación del profe

capacidad del corte minimal



Notar que Q no es la inversa de T porque los dominios son $\neq$. T se aplica sobre networks y Q sobre flujos.

Absurdo x F es maximal ent. se concluye que F' es maximal para N' (solo S y T solo T)

1 Definir T (transformación) y demostrar que $T(N')$ es network.

2 Definir Q (otra transformación) y demostrar que $Q(F)$ es pseudo flujo

3 Ver si F' es maximal para N'

(aplicado sobre un flujo de un)

Si $\exists G' : v(G') > v(F') \Rightarrow Q$ invertible
 Q mantiene el orden.

- Nos dan un pseudo network hay que encontrar un pseudo flujo.

Se hace una transformación T que agarra un pseudo network y devuelve un network.

Luego la caja negra que agarra networks y devuelve flujos maximales, este flujo que devuelve la caja negra no me sirve x lo que yo quiero encontrar.

es un pseudo flujo para un pseudo network. Entonces tengo que encontrar

otra transformación (la llamaremos Q) que tome flujo y devuelva un pseudo flujo

Luego tendríamos que ver si la composición de esas transformaciones

T , caja negra y Q me encuentra flujo maximal para N' .

(Notar que f es un flujo donde flujo es una función $f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$)

[No hay que destruir el pseudo network. porque no vamos a llegar a un flujo maximal].

IX) Por Comilo

- 1) Buscamos un f- Camino aumentante $X_0, X_1, \dots, X_r$ con $X_0 = s$ y $X_r = t$
- 2) Agregamos los vértices $X_0, X_1, \dots, X_{r-1}$ al corte S
- 3) Repetimos (1) si todavía hay caminos aumentantes y sino termino.

Al final obtendremos que $cap(s) = Inf(I) = v(f)$ por lo que el teorema MAX FLOW MIN CUT nos garantiza que S es minimal.

Como en el peor de los casos se pasa flujo por todas las aristas, porque no vuelvo a recorrer un camino y gracias a que agregar un nuevo vértice es $O(1)$, el algoritmo tiene tiempo

$$O(n+m) = O(m)$$

↓
m vértices a agregar a S.

↘ m lados a recorrer.

Práctico 3 EDMONDS - KAPS

1) 1^o indican las cap , hallar flujo maximal de S a t y un corte minimal.
Luego de realiza los cálculos, chequear que el valor del flujo sea igual o la cap del corte.

1) $Sa: 20$ $di: 10 \frac{5}{2}$ $hi: 8 \frac{5}{2}$
 $Se: 10$ $ef: 10 \frac{5}{2}$ $im: 50$
 $Sg: 10$ $ek: 52$ $mp: 10 \frac{5}{2}$
 $Sj: 10 \frac{5}{2}$ $ft: 10$ $nc: 10 \frac{5}{2}$
 $ab: 20 \frac{5}{2}$ $gk: 10 \frac{5}{2}$ $pt: 10 \frac{5}{2}$
 $ah: 10 \frac{5}{2}$ $gm: 82$ $kt: 10$
 $bt: 10$ $hj: 5$ $qb: 10 \frac{5}{2}$
 $cd: 30 \frac{5}{2}$

$S a e g g b h f k m g t$
 $S S S S a a e e g j b$

$S a b t : 20$

$S e g g k m g t$
 $S S S e e g j f$

$S e f t : 10$

$S g k m g t$
 $S S g g j k$

$S g k t : 10$

$S j a b a h j p d i f m p k t$
 $S j a b a h h n c d i f m p$

$S j a b a h n c d i m p t : 5$

Small me cap que
 hace cap mi flujo maximal final

$\sum c(x_i)$
 x_i yes
 y_i yes
 x_i no

$S j a b a h n c d i f e k g m p t$
 $S j a b a h n c d i f e k g m p$

$S j a b a h n c d i f e k g m p t : 3$

$S j a b a h$
 $S j a b a$

No puedo llegar a t el algoritmo termina

$S = \{s, j, a, b, ah\}$ es el " s " de la demo del MFMC

$Licorte$

$cap(S) = 10 + 10 + 20 + 8 = 48$
 $cap(Se) cap(Sg) cap(bt) cap(hi)$

tener en cuenta el corte son los de arriba No los de abajo, luego chequeo $cap(S) = c(S, \bar{S})$ van a ser los que salen pero no los que estan el corte y como la cap máxima que viene por ejercicio

Siempre que pueda agregar backward lo uso. Dame la cap como 20 $5/2$

Pl devuelvo backward. Tengo que haber usado el flujo

Se puede poner en 0 o b

Ojo a los como mucho puedo enviar la cap total pero devuelvo lo que tengo

Puedo devolver 15 pero como más que se logre devolviendo

chequeo: $V(f) = 20 + 10 + 10 + 5 + 3 = 48$

$\therefore \text{cap}(S) = 48 = V(f)$ y f es maximal por E-K encontrado anteriormente
y el corte es minimal $\Rightarrow$ Termina el chequeo.
Llegue a $\text{cap}(S) = V(f)$ $\square$

ii)

SA: 10 0	EF: 10 0	LM: 59 42
SC: 10 0	EL: 10 0	
SG: 10 0 93 83		MN: 58 41
AB: 10 0 100	FT: 20 10	NO: 57 40
AE: 10 5 15	GH: 64 47	OP: 56 39
AR: 100		PQ: 55 38
BT: 10 0	HI: 63 46	QT: 54 37
CD: 10 0 10	IJ: 62 45	RD: 53
CL: 10 0 90	JK: 61 44	
DB: 20 10 20	KE: 60 43	

• ~~SA~~ ~~EG~~ ~~BER~~ ~~DL~~ ~~HT~~ $\Rightarrow$ SABT: 10
SSSAAACCGR

• ~~SG~~ ~~DX~~ ~~HB~~ ~~MY~~ ~~AR~~ ~~W~~ ~~J~~ ~~F~~ ~~LO~~ ~~K~~ ~~T~~ $\Rightarrow$ SCD ~~AE~~ FT: 10
SSCCGD LHR AAM I EEN J F

• ~~SG~~ ~~HI~~ ~~JK~~ ~~EL~~ ~~AM~~ ~~BR~~ ~~ND~~ ~~OP~~ ~~QT~~ $\rightarrow$ SGHIJKELMNOPQT: 7
SGHIJKE E L A M R N D O P Q

Backward? esto va o no? median que ya esto por un Backward

• ~~SG~~ ~~HI~~ ~~JK~~ ~~EL~~ ~~AM~~ ~~BR~~ ~~ND~~ ~~OP~~ ~~QT~~ SGHIJKE ~~A~~ ~~B~~ ~~C~~ ~~L~~ ~~M~~ ~~N~~ ~~O~~ ~~P~~ ~~Q~~ ~~T~~: 10
SGHIJKE A B C L M N O P Q

• ~~SG~~ ~~HI~~ ~~JK~~ ~~EL~~ $\rightarrow$ No puedo seguir por ende no puedo llegar a T, el algoritmo termina.
SGHIJK

Ahora mi corte minimal $S = \{ \overset{\vee}{S}, \overset{\vee}{G}, \overset{\vee}{H}, \overset{\vee}{I}, \overset{\vee}{J}, \overset{\vee}{K}, \overset{\vee}{E} \}$

$$\begin{aligned} \text{Cap}(S) &= \text{cap}(S, \bar{S}) = \sum_{[x \in S] [y \in \bar{S}]} [xy \in E] C(xy) \\ &= \text{cap}(\vec{SA}) + \text{cap}(\vec{SE}) + \text{cap}(\vec{EF}) + \text{cap}(\vec{EL}) = 10 + 10 + 10 + 7 = \boxed{37} \end{aligned}$$

Ahora $V(f) = \text{val}(f) = 10 + 10 + 7 + 10 = \boxed{37} = \text{inf}(C)$ $\sum_{k=0}^4 C_k$

$\therefore \text{cap}(S) = V(f) = \boxed{37}$ porque f es maximal por E-K y el corte es minimal fin chequeo

IV) $S_a: 20/100$
 $S_j: 10/6$

$e_f: 100$
 $e_k: 5$

$j_l: 10/6$

$a_b: 20/10/4$
 $a_h: 10/6$

$f_c: 100$

$k_t: 10/0$

$b_c: 20/100$

$g_k: 10/0$
 $g_m: 5$

$l_b: 5/1$

$c_d: 30/10/6$

$h_j: 5$
 $h_n: 4/0$

$m_t: 10/6$

$d_e: 100$

$d_g: 10/0$

$d_i: 10/6$

$i_f: 5$
 $i_m: 5/1$

$n_c: 10/6$

• $S \cancel{a} \cancel{j} \cancel{b} \cancel{c} \cancel{d} \cancel{e} \cancel{f} \cancel{g} \cancel{h} \cancel{i} \cancel{k} m t$
 $S S a a j b h c d d e e g f$

$S a b c d e f t: 10$

• $S \cancel{a} \cancel{j} \cancel{b} \cancel{c} \cancel{d} \cancel{e} \cancel{f} \cancel{g} \cancel{h} \cancel{i} k m f c$
 $S S a a j b h c d d g g i k$

$S a b c d g k t: 10$

• $S \cancel{j} \cancel{l} \cancel{b} \cancel{a} \cancel{h} \cancel{n} \cancel{c} \cancel{d} \cancel{i} \cancel{f} m e t$
 $S j l b a h n c d i i f m$

$S j l b a h n c d i m t: 4$

• $S \cancel{j} \cancel{l} \cancel{b} \cancel{a} h$
 $S j l b a$

No puedo seguir avanzando no llego a t, el algoritmo termina

Ahora mi corte minimal

$S = \{s, \bar{j}, \bar{l}, \bar{b}, \bar{a}, \bar{h}\}$

$$\begin{aligned} \text{cap}(S) &= \text{cap}(S, \bar{S}) = \sum [x \in S] [y \notin S] [x\bar{y} \in E] c(x\bar{y}) \\ &= \text{cap}(\bar{b}\bar{c}) + \text{cap}(\bar{h}\bar{n}) \\ &= 20 + 4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{cap}(S) = 24}$$

$$V(f) = \text{out}_f(s) = \text{inf}_f(t) = 10 + 10 + 4 = \boxed{24}$$

• $\text{cap}(S) = V(f) = 24$ y como además f es flujo maximal por E-k y el corte es minimal entonces fin de chequeo finalizo ejercicio

iii) $s_a: 5/0$
 $s_c: 8/4/0$
 $s_f: 5/0$
 $s_j: 10/5$

$e_l: 10/5$

$k_m: 4/0$

$f_b: 4/3$
 $f_h: 5/1$

$l_g: 10/5$

$a_b: 5/4$
 $a_i: 4/3$

$g_l: 10/5$

$m_n: 7/3$
 $m_g: 4$

$b_t: 5/0$

$h_t: 5/0$
 $h_k: 5/1$

$n_t: 10/5$

$c_i: 10/5$

$c_k: 4/4$

$i_d: 10/5/0$

$d_e: 10/5$

$d_n: 5/0$

$j_h: 10/5$

Primer Camino Aumentante con E-K.

• $s \cancel{a} \cancel{c} \cancel{f} \cancel{i} b i k h t$
 $ssss a a c f b$



$s a b t: 5$

Segundo Camino Aumentante con E-K.

• $s \cancel{a} \cancel{c} \cancel{f} \cancel{i} k b k d m a k t$
 $ss s c c f f i k b h h$



$s f h t: 5$

Tercer camino Aumentante con E-K.

• $s \cancel{a} \cancel{c} \cancel{f} \cancel{i} k h d m k e n g l t$
 $ss c c j i k h d d m e n$



$s c i d n t: 5$

Cuarto camino Aumentante con E-K.

• $s \cancel{a} \cancel{c} \cancel{f} \cancel{i} k h d m f e n g b l t$
 $ss c c j i k h d m m f e n$



$s c k m n t: 4$

Quinto camino Aumentante con E-K.

• $s \cancel{a} \cancel{c} \cancel{f} \cancel{i} k h f c b i a d e l g t$
 $s j h h k f c b i d e l g$



$s j h k c i d e l g t: 4$

Sexto camino Aumentante con E-K.

$s \cancel{a} \cancel{c} \cancel{f} \cancel{i} k h f c b i a d e l g t$
 $s j h h f b i a d e l g$



$s j h f b a i d e l g t: 1$

Septimo camino Aumentante con E-K.

$s \cancel{a} \cancel{c} \cancel{f} \cancel{i} k h f c b i a$
 $s j h h f b i a$

No puedo seguir no llego a t , mi algoritmo termina.

mi corte minimal es $S = \{s, j, h, k, f, b, a, i, c\}$

$v(f) = out_f(s) = in_f(t) = 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 1 = 24$

$cap(s) = cap(s, \bar{s}) = \sum [x \in s] [y \in \bar{s}] [x \bar{y} \in E] c(x \bar{y})$
 $= cap(h t) + cap(k m) + cap(b t) + cap(i d)$
 $= 5 + 4 + 5 + 10$

$cap(s) = 24$

∴ tengo f flujo max. mal por E-K y corte minimal S , y $cap(s) = 24 = v(f)$ ∴ chequeo terminado está todo ok!!

V) $s_a: 10^0$ $d_e: 20^{10^0}$ $h_j: 5$ $l_f: 5^1$
 $s_g: 10^0$ $d_j: 10^6$ $h_n: 4^0$ $m_c: 10^6$
 $s_i: 10^6$ $e_f: 20^{10^0}$ $i_b: 5$ $n_t: 10^6$
 $a_b: 10^0$ $e_h: 10^6$ $i_m: 5^1$
 $a_k: 5$ $f_t: 20^{10^0}$ $j_l: 10^6$
 $b_c: 10^0$ $g_k: 10^0$ $k_c: 10^0$
 $c_d: 30^{20^{10^0}}$ $g_m: 5$

Primer camino Aumentante con E-K

$s \cancel{a} g i \cancel{b} \cancel{k} m \cancel{c} d e \cancel{f} h l t$ $\rightarrow s a b c d e f t: 10$
 $s s s a a g b c d d e e j f$

Segundo camino Aumentante con E-K

$s g i \cancel{k} m \cancel{b} \cancel{c} a d \cancel{e} \cancel{f} h l t$ $\rightarrow s g k c d e f t: 10$
 $s s g g i k b c d d e e j f$

Tercer camino Aumentante con E-K

$s i \cancel{b} m \cancel{a} \cancel{c} k \cancel{d} g j \cancel{l} f \cancel{e} h n t$ $\rightarrow s i m c d j l f e h n t: 4$
 $s i i b m a c k d j l f e h n$

Cuarto camino Aumentante con E-K

$s i \cancel{b} m \cancel{a} \cancel{c} k \cancel{d} g j \cancel{l} f \cancel{e} h$
 $s i i b m a c k d j l f e$

No puedo seguir, no llego a t , el algoritmo termina.

Ahora mi corte minimal es:

$S = \{s, i, b, m, a, c, k, d, g, j, l, f, e, h\}$

$$\begin{aligned} \text{cap}(s) = \text{cap}(s, \bar{s}) &= \sum [x \in s][y \in \bar{s}][\bar{x}\bar{y} \in E] c(\bar{x}\bar{y}) \\ &= \text{cap}(\overrightarrow{f_t}) + \text{cap}(\overrightarrow{h_n}) \\ &= 20 + 4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{cap}(s) = 24}$$

$$V(f) = \text{out}_f(s) = \text{in}_f(t) = 10 + 10 + 4 = 24$$

$$\boxed{V(f) = 24}$$

Como mi corte es minimal y f es flujo maximal por E-K y adem\u00e1s $\text{cap}(s) = 24 = V(f)$
 $\Rightarrow$ termino mi chequeo est\u00e1 todo OK!!

Vi) Sa: ~~11~~⁰ de: ~~10~~⁰ Jh: ~~10~~⁹
 Sc: ~~9~~⁰ eg: ~~10~~⁰ Jk: ~~3~~⁰
 Sf: ~~5~~⁰ Fb: ~~8~~⁴ Kb: ~~3~~⁰
 Sj: ~~11~~⁸ fh: ~~10~~⁶ nm: ~~3~~⁰
 ab: ~~11~~³ gt: ~~11~~⁸ mt: ~~3~~⁰
 ac: ~~8~~² ht: ~~5~~⁰
 an: ~~7~~⁴ id: ~~10~~⁰
 bt: ~~11~~⁰
 ca: ~~10~~⁰
 ck: 3

Primer camino Aumentante con E-K

S a c f j b n i k h t
 s s s s a a c c f b



S a b t: 11

Segundo camino Aumentante con E-K

S c f j i k b h k d a t
 s s s c c f f j i b h



S f h t: 5

Tercer camino Aumentante con E-K

S e x x k h d b f e x g n t
 s s c c j i k h d b e a g



S c i d e g t: 9

Cuarto camino Aumentante con E-K

S j h k f b x x x i m d t
 s j j h k b a a c n i m



S j k b a n m t: 3

Quinto camino Aumentante con E-K

S x h x b a c n i k d e g t
 s j h f b a a c c i d e g



S j h f b a c i d e g t: 1

Sexto camino Aumentante con E-K

S j h f b a c n k
 s j h f b a a c

No puedo seguir, no llego a t, el algoritmo termina

Ahora mi corte minimal S es:

$S = \{s, j, h, f, b, a, c, n, k\}$

$$\begin{aligned} \text{cap}(S) &= \text{cap}(S, \bar{S}) = \sum [x \in S][y \in \bar{S}][x\bar{y} \in E] c(x\bar{y}) \\ &= \text{cap}(\overrightarrow{bt}) + \text{cap}(\overrightarrow{ci}) + \text{cap}(\overrightarrow{nm}) + \text{cap}(\overrightarrow{ht}) \\ &= 11 + 10 + 3 + 5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{cap}(S) = 29}$$

$$V(f) = \text{out}_f(s) = \text{in}_f(t) = 11 + 5 + 9 + 3 + 1 = 29$$

$$\boxed{V(f) = 29}$$

Como mi corte es minimal y f flujo maximal por E-K, y además $\text{cap}(S) = 29 = V(f)$ entonces termino chequeo está todo ok!!

VII)

SB: 20/5	GT: 10
SC: 10	HT: 20/5
SE: 10	IJ: 15/5
SI: 10	JH: 15/5
At: 10	KB: 10
BF: 20/5	KG: 10/5
CD: 10	LI: 10/5
DG: 10/6	LK: 10
DN: 10/5	Mt: 10
EL: 10/5	MK: 10/5
EN: 10/5	NA: 10
FM: 20/5	

Primer camino Aumentante con E-K

SBCEIFDLNJKAHIT
SSSSBCEEIFDLNJKM



SBFMT: 10

Segundo camino Aumentante con E-K

SBCEIFDLNJKAHIT
SSSSBCEEIFDLNJKMG



SCDGT: 10

tercer camino Aumentante con E-K

SBCEIFDLNJKAHIT
SSSBCEIFLLNJKMA



SENAIT: 10

Cuarto camino Aumentante con E-K

SBCEIFDLNJKAHIT
SSSBCEIFJMH



SIJHT: 10

quinto camino Aumentante con E-K

SBCEIFDLNJKAHIT
SBFMKGDDNLELIJH



SBFMKGDDLELIJHT: 5

Sexto camino Aumentante con E-K

SBFMKGDDNLELIJH
SBFMKGDDNLELI

No puedo seguir, no llego a T; el algoritmo termina

Ahora mi corte minimal es:

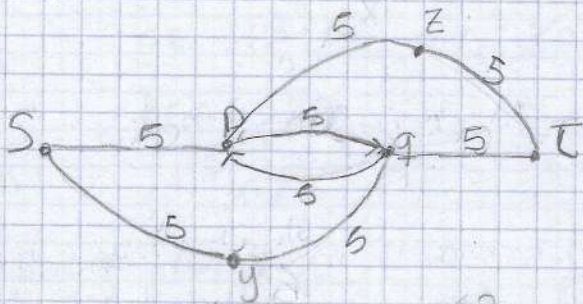
$S = \{S^{\vee}, B^{\vee}, F^{\vee}, M^{\vee}, K^{\vee}, G^{\vee}, D^{\vee}, N^{\vee}, C^{\vee}, E^{\vee}, L^{\vee}, I^{\vee}\}$

$$\begin{aligned} \text{cap}(S) &= \text{cap}(S, \bar{S}) = \sum [x \in S] [y \in \bar{S}] [xy \in E] c(xy) \\ &= \text{cap}(MC) + \text{cap}(GT) + \text{cap}(NA) + \text{cap}(IJ) \\ &= 10 + 10 + 10 + 15 = 45 = \text{cap}(S) \end{aligned}$$

$$v(f) = \text{out}_f(s) = \text{in}_f(t) = 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = 45 = v(f)$$

luego como f es flujo maximal por E-K y corte minimal y ademas $\text{cap}(S) = 45 = v(f) \Rightarrow OK$

II) todos (p, q) (q, p) simultaneamente. Correr E-K. $\Gamma^+(x)$ primero $\Gamma^-(x)$ después se obtenga un flujo maximal $\neq$ que hacerlo al reves (obvio ^{lado backward} que el valor del flujo maximal sera el mismo)



Forward
C-F
back

SP: 5/0	PQ: 5/0	QP: 5/0	YQ: 5/0	orden Normal
SY: 5/0	PZ: 5/0	QT: 5/0	ZT: 5/0	
SP: 5/0	PQ: 5/0	QP: 5/0	YQ: 5/0	orden inverso
SY: 5/0	PZ: 5/0	QT: 5/0	ZT: 5/0	

Corro orden normal. (Ek $\Gamma^+(x)$ primero $\Gamma^-(x)$ segundo)

• SPYQTZT
SSPPQ

SPQT: 5

• SYQPTZT
SYQPZ

SYQPTZT: 5

$S = \{s\}$

Check: $v(f) = \text{out}_f(s) = 10$

$$\text{cap}(s) = \text{cap}(s, \bar{s}) = \sum [x \in \bar{s}] [y \in s] [xy \in E] c(xy) \\ = c(s\bar{p}) + c(s\bar{y})$$

$$\text{luego } v(f) = \text{cap}(s) = 5 + 5 = 10$$

Orden inverso

• SYQPTZT
SSPPQ

SPQT: 5

$\Gamma^-(x)$ y luego $\Gamma^+(x)$

• SYQPTZT
SYQPZ

SYQPTZT: 5

$S = \{s\}$

Check: $v(f) = \text{out}_f(s) = 10$

$$\text{cap}(s) = \text{cap}(s, \bar{s}) = \sum [x \in \bar{s}] [y \in s] [xy \in E] c(xy) \\ = c(s\bar{p}) + c(s\bar{y}) = 5 + 5 = 10$$

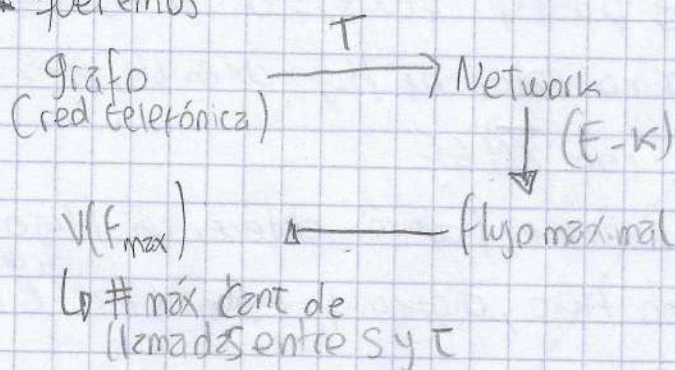
Se puede observar que son flujos $\neq$, sin embargo ambos son maximales.

III) Grafo (red telefónica) dado tiene una cap. asociada, es la mayor cant de llamadas que ese lado puede soportar en cualquier dirección.

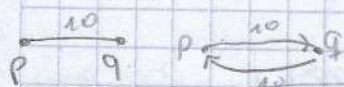
Ej pag 10, puede llevar 10 de pag a 3 de pag y 7 de 3 a pag, etc pero no 5 de pag y 6 de 3 a pag.

Calcular cuál es el máximo n° de llamadas que el network puede acarrear entre las localidades S y T. Elabore un algoritmo para resolver este caso.

* Queremos:



Primero transformamos la pseudonetwork N en otra pseudonetwork N' donde todos los lados son lados paralelos y conserven la cap. original. Luego corremos un pseudo $E-K$ con la salvedad de que si aumento el flujo en el lado $\overrightarrow{xy}$ también lo hago en el lado $\overrightarrow{yx}$ y si devuelvo flujo en el lado $\overrightarrow{xy}$ también lo hago en el $\overrightarrow{yx}$.

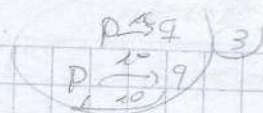


transf en un network $N = (V, E', C')$ $E' = \{\overrightarrow{xy}, \overleftarrow{xy} : \{x, y\} \in E\}$ $C' : E' \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$
 $C'(\overrightarrow{xy}) = c(\{x, y\})$. Lo Resuelvo con $E-K$ en el que BFS elijo primero los lados backwards y luego forwards, obteniendo un $f' : E' \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$. Esto garantiza que $f'(\overrightarrow{xy}) = 0 \vee f'(\overleftarrow{xy}) = 0$ ya que cuando se está aplicando $E-K$, si $f'(\overrightarrow{xy}) > 0$ se tiene que ir de y a x , se agreg $\overrightarrow{xy}$ como lado backwards en lugar de $\overleftarrow{xy}$ y por ende se le resta a $f'(\overrightarrow{xy})$. Sólo si $f'(\overrightarrow{xy}) = 0$ se le puede sumar a $f'(\overleftarrow{xy})$. Luego ac/ $\{x, y\} \in E$ le asigno $f(\{x, y\}) = \max \{f'(\overrightarrow{xy}), f'(\overleftarrow{xy})\}$.

IV) Dado un network N con vertices s, t definir:

$$A = \{ a : \exists f \text{ flujo en } N \text{ de } s \text{ a } t \text{ t.q. } a = v(f) \}$$

Probar que A es un int. cerrado



Como tengo que probar que A es un intervalo cerrado tengo que probar 3 cosas (que valga para cada uno de los extremos y lo de adentro)

}

Tengo que $v = v(f)$ con f maximal

conjunto. $\{ \} = [0, v]$ ^{valor flujo maximal} $\rightarrow$ no menor que 0 y no mayor que el valor del flujo maximal

$\Rightarrow$ Es cerrado por abajo porque $\exists f_0$ t.q. $f(\vec{xy}) = 0 \quad \forall \vec{xy} \in E$
con $v(f_0) = 0$ y este es el mínimo valor de flujo obtenible, pues para todo flujo g , $g(\vec{xy}) \geq 0$ con $\vec{xy} \in E$

y es cerrado por arriba porque siempre podemos obtener un flujo maximal con $E-K$ y como dicho flujo, digamos f , es maximal, cumple que $v(f) \geq v(g) \quad \forall g$ flujo en N .

Luego tenemos que chequear que todos los valores intermedios pueden ser valores del flujo posible

esto es $\{ \} = [0, v]$ ^{valor flujo maximal}

Tengo que ver que si tomo un valor de dentro de $[0, v]$ hay un flujo cuyo valor es ese número de $\{ \}$

$\Rightarrow$ Notar que una vez que tenemos un flujo maximal F , podemos modificar los caminos haciendo que pase menos flujo y así generamos cualquier valor entre 0 y $v(f)$ sabiendo que el flujo tiene que ser consistente entonces debemos bajarle el flujo a todos los caminos.

